

quantcrim

Een open-web handboek voor kwantitatief criminologisch onderzoek

Joost Jansen

Gijs Custers

2026-09-22

Table of contents

1	Voorwoord	3
	Voorwoord	4
1.1	Voor we verder gaan..	4
I	Vorbereiding	5
2	Vorbereiding	6
3	Vorbereidingen	7
II	Data beschrijven	8
4	Data	9
4.1	Wat zijn data?	9
5	Meetniveaus en visualisaties	11
5.1	Meetniveaus en visualisaties	11
III	Colleges	14
6	Collegeslides	15
IV	Opdrachten	16
7	Opdrachten	17

1 Voorwoord

Voorwoord

Welkom bij het **quanterim handboek** Criminologie. Hier ga je leren hoe je kwantitatieve data kan analyseren met R. Het boek is ontworpen en beschikbaar gesteld door docenten en onderzoekers van de opleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit. Het boek is bedoeld voor zowel bachelor- als masterstudenten.

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe makkelijk het is om data in te laden, een regressiemodel te schatten en de resultaten ervan te presenteren in een plot.¹

```
# test
```

1.1 Voor we verder gaan..

We hopen dat je dit boek handig vindt om mee te werken. In het kader van Open Science hebben we geprobeerd dit boek volledig transparant en reproduceerbaar te ontwikkelen. De broncode is beschikbaar via <https://github.com/joostjansen/quanterim>. Als je vragen, suggesties of aanpassingen hebt, aarzel niet deze te stellen.²

¹We gaan in een later hoofdstuk zien wat een regressiemodel precies is.

²Het beste is om dit via GitHub te doen in onze Repository.

Part I

Voorbereiding

2 Voorbereiding

3 Voorbereidingen

Voor we tijdens de lessen aan de slag kunnen met het verrichten van kwantitatief onderzoek, moet de vereiste software geïnstalleerd worden. We gaan werken met R (spreek uit op z'n Engels). R is een programmeertaal die veel statistici gebruiken om hun analyses mee te doen. De omgeving waarin je met R kan werken, heet RStudio. Zowel R als RStudio moeten apart geïnstalleerd worden. Je vindt de installatielinks hieronder:

1. [R](#)
2. [RStudio](#)

Na installatie van de benodigde software moeten we R gereed maken door de juiste packages (ook wel: libraries) te installeren. Veel databewerkingen en analyses vergen namelijk speciaal daarvoor software. Een package waarmee je mooie visualisaties kan maken van je data heet bijvoorbeeld ggplot. Je installeert zo'n package door RStudio te openen en in je console de volgende code te typen en dan te 'runnen':

```
# install.packages("ggplot2")
```

Als je het package geïnstalleerd hebt (eenmalig) laad je in het vervolg aan het begin van elke sessie het package in. Let op: in tegenstelling tot bij het installeren van een package, gebruik je bij het laden ervan geen aanhalingstekens. R is zeer gevoelig voor het verkeerd gebruik van leestekens. Wees daar dus scherp op.

```
library(ggplot2)
```

Hieronder vind je een lijst met alle packages die je tijdens dit vak nodig hebt.

```
#  
# install.packages()  
# install.packages()
```

Part II

Data beschrijven

4 Data

4.1 Wat zijn data?

In de criminologie zijn we geïnteresseerd in diverse vragen die we kunnen beantwoorden aan de hand van statistisch onderzoek. Denk aan de volgende vragen:

- Hoeveel inbraken vinden er jaarlijks plaats in Kralingen?
- Wat is het gemiddelde geldbedrag waarvoor Nederlandse banken hebben geschikt in witwaszaken in 2025?
- Hoeveel misdadajournalisten zijn er vermoord het afgelopen decennium?
- Wat is de associatie tussen drugsverslaving en delinquentie?
- In hoeverre leidt seksuele straatintimidatie tot het vermijden van bepaalde plekken?

Om deze vragen te beantwoorden, moeten we relevante data verzamelen. **Data** (van het Latijn ‘datum’, oftewel: gegeven) zijn verzamelingen van getalsmatige waarden over bepaalde eenheden. Oftewel, data geven ons een stukje getalsmatige informatie over wat we willen weten. Dit kan gaan over gegevens van mensen (bijvoorbeeld hun lengte of geslacht), maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over andere dingen zoals delicten, organisaties of landen. Dit noemen we de **analyse-eenheid**.

In deze cursus werken we steeds met dezelfde dataset. Dit is gebaseerd op een onderzoek onder uitgaande jongeren, gebaseerd op het [Het Grote Uitgaansonderzoek](#) van het [Trimbos Instituut](#). In dit onderzoek wordt onder andere gekeken hoe vaak jongeren uitgaan, naar wat soort feesten en gelegenheden, wat voor middelen ze gebruiken (bijvoorbeeld alcohol of andere drugs) en hoe ze denken over drugsgebruik. Om de data te verzamelen is een online enquête afgenomen via een gerichte wervingscampagne.

Laten we eerst kijken hoe zo’n dataset eruitziet. Dat doen we met behulp van R. Zoals aangegeven in de introductie van dit online boek, het is niet erg als je nog niet snapt hoe dit werkt. Daarvoor volg je uiteraard deze cursus :)

Voorbeeld van de data

geslacht	leeftijd	opleidingsniveau	alcohol_ooit	alcohol_laatste_jaar
vrouw	24	hoog	0	0
man	23	hoog	1	1
vrouw	22	hoog	1	1
vrouw	30	hoog	1	1
vrouw	26	hoog	1	1

```
# laden packages
library(readr)
library(gt)

# laden van de data
data <- read_rds("data/middelengebruik_uitgaanders.rds")

# data inspecteren
head(data[1:5,2:6]) |> # eerste 5 rijen en kolommen
gt() |>
  tab_header(title = "Voorbeeld van de data") |> # titel geven aan output
  opt_stylize(style = 6, color = "blue") # lay-out bepalen
```

Hierboven staat een ‘sneak preview’ van de dataset. Waar kijken we nu eigenlijk naar? De dataset weergeeft de informatie die we hebben over jongeren die hebben meegedaan aan de enquête. Elke rij representeert een respondent: een jongere die de enquête heeft ingevuld. De rijen zijn onze **observaties**. Elke kolom bevat de waarde van die respondent met betrekking tot een kenmerk, een vraag die is gesteld in de enquête. De kolommen zijn daarbij onze **variabelen**.

We kunnen bijvoorbeeld zien dat de eerste respondent een xxx is, xx jaar oud, en een xxx opleidingsniveau heeft.

De vierde en vijfde kolom geven aan of iemand ooit alcohol heeft gedronken of in het afgelopen jaar. Hier staat een ‘1’ voor ja en een ‘0’ voor nee. Dit zul je vaker tegenkomen in het werken met datasets, dat cijfers worden gebruikt om kwalitatieve informatie uit te drukken. Hier komen we later nog meer op terug. De voorbeeld data toont dat vier respondenten het afgelopen jaar alcohol hebben gedronken en één respondent niet.

5 Meetniveaus en visualisaties

5.1 Meetniveaus en visualisaties

Op de vorige pagina heb je gezien wat een dataset is, en dat deze bestaat uit observaties (de rijen) en variabelen (de kolommen). In de sociale wetenschappen zijn er verschillende type variabelen. Deze bespreken we hier en daarbij gaan we meteen in op hoe we de data van deze variabelen het beste visueel kunnen presenteren.

Doorgaans maken we onderscheid tussen **kwalitatieve** en **kwantitatieve** variabelen.

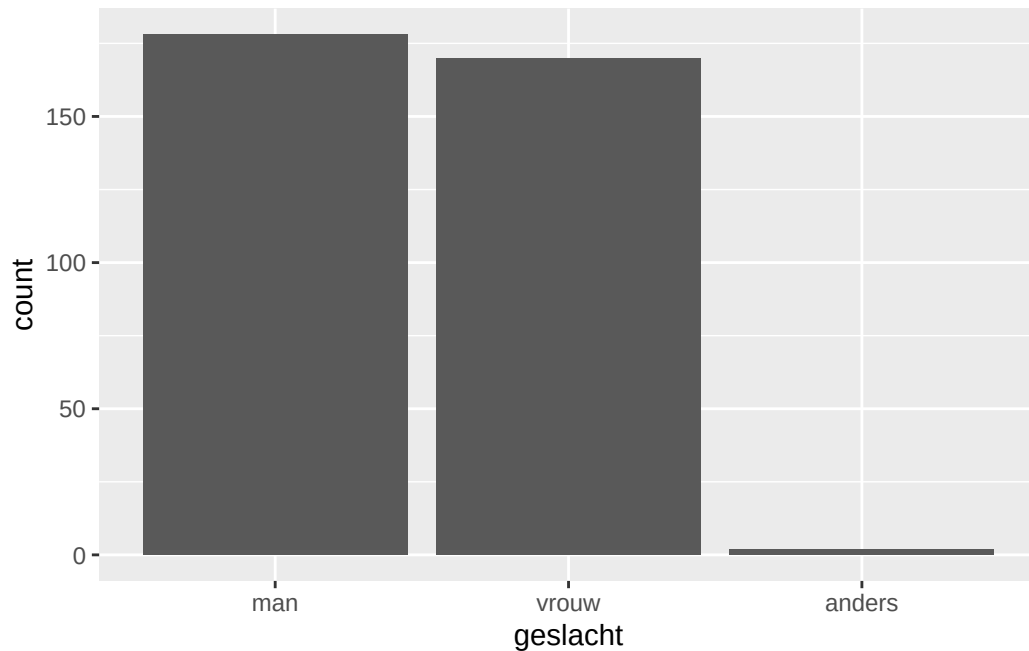
Kwalitatieve variabelen bestaan uit categorieën die een kwalitatieve eigenschap van een observatie beschrijven. Deze eigenschappen zijn niet direct in cijfers uit te drukken, zoals bij kwantitatieve variabelen. Een belangrijk aspect is dat de categorieën discreet zijn: ze moeten elkaar uitsluiten.

Laten we naar een voorbeeld kijken: geslacht. Stel dat we willen weten hoeveel mannen, vrouwen of anders-identificerenden er in de dataset zitten. Daarvoor kunnen we **staafdiagram** maken.

```
# laden packages
library(readr)
library(ggplot2)

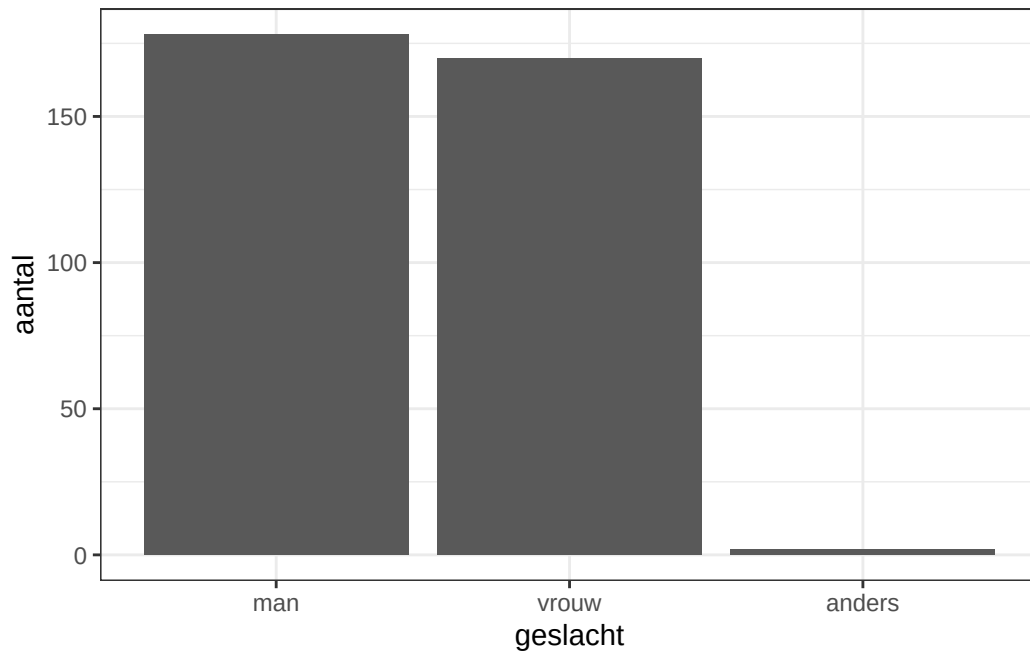
# laden van de data
data <- read_rds("data/middelengebruik_uitgaanders.rds")

# staafdiagram maken
ggplot(data, aes(x = geslacht)) +
  geom_bar()
```



De staafdiagram geeft een visuele presentatie van het aantal mannen, vrouwen en anders-identificerenden in de dataset. Het mooie aan R is dat we de figuur visueel nog wat aantrekkelijker kunnen maken. Hiermee ga je meer oefenen tijdens de cursus.

```
# staafdiagram met betere visualisatie
ggplot(data, aes(x = geslacht)) +
  geom_bar() +
  theme_bw() + # witte achtergrond
  ylab("aantal") # label voor y-as
```



De figuur heeft nu een witte achtergrond en de y-as heeft een Nederlandstalig label. Als je wilt weten hoeveel respondenten er precies in elke categorie zitten, kun je ook een simpele tabel maken.

```
table(data$geslacht)
```

man	vrouw	anders
178	170	2

De dataset bevat in totaal dus xxx mannen, xxx vrouwen en xxx in de categorie ‘anders’.

Geslacht is een voorbeeld van een **nominale** variabele. Dit is een kwalitatieve variabele waarin geen rangorde bestaat tussen de categorieën. De variabele bestaat uit kwalitatieve eigenschappen die van elkaar verschillen, maar je kunt niet zeggen dat de ene categorie intrinsiek ‘hoger’ of ‘lager’ is dan de ander.

Een kwalitatieve variabele waarbij er *wel* een bepaalde rangorde (hiërarchie) tussen de categorieën is, noemen we een **ordinale** variabele.

(subjectieve gezondheid toevoegen als variabele)

Kwantitatieve variabelen zijn numeriek en bestaan dus uit cijfers.

Part III

Colleges

6 Collegeslides

Week 1: [College 1](#)

Part IV

Opdrachten

7 Opdrachten

Deze week gaan jullie aan de slag met ...